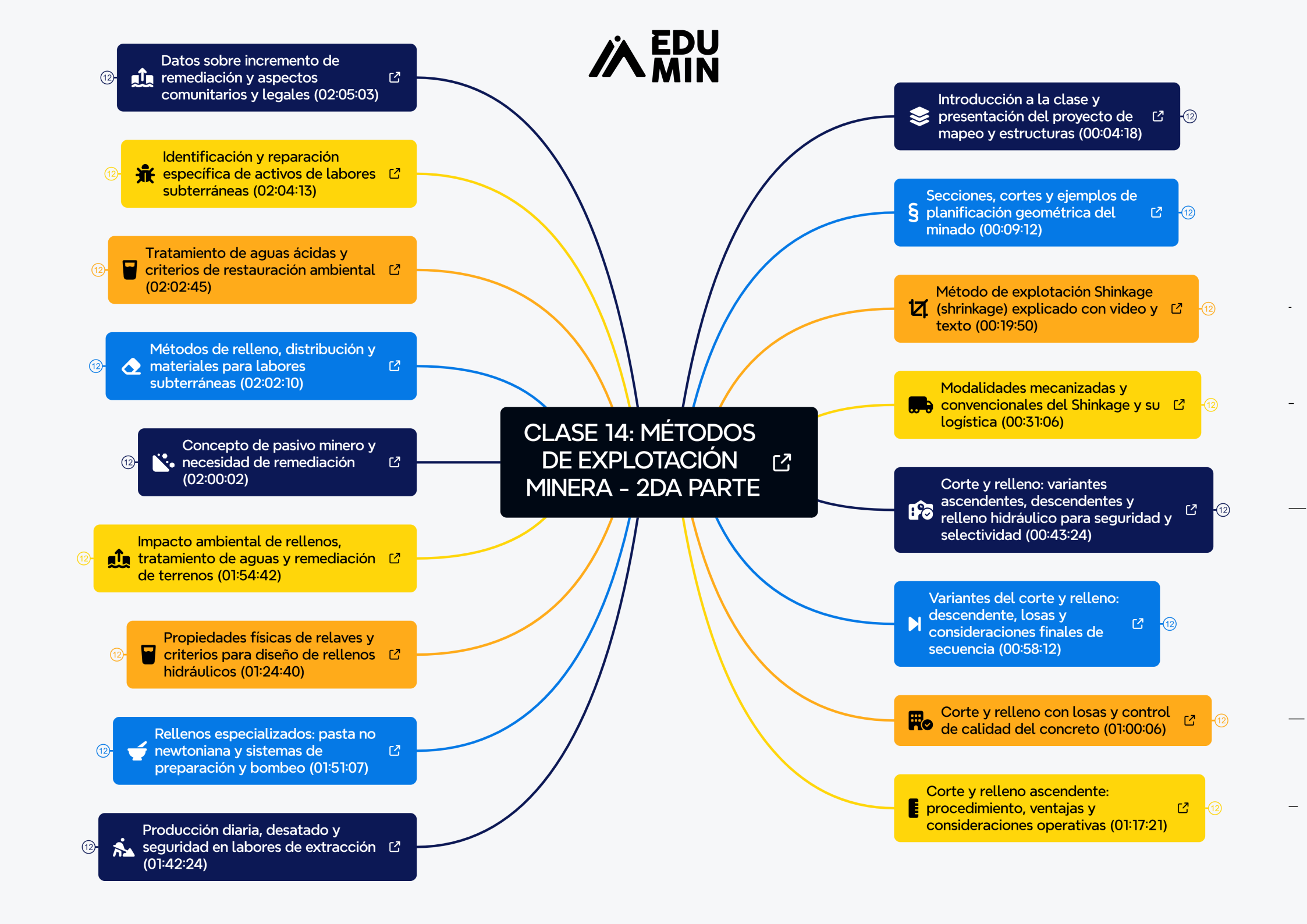

EDU MIN
CLASE 14: MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN MINERA - 2DA PARTE
Introducción a la clase y presentación del proyecto de mapeo y estructuras (00:04:18)
Secciones, cortes y ejemplos de planificación geométrica del minado (00:09:12)
Método de explotación Shinkage (shrinkage) explicado con video y texto (00:19:50)
Modalidades mecanizadas y convencionales del Shinkage y su logística (00:31:06)
Corte y relleno: variantes ascendentes, descendentes y relleno hidráulico para seguridad y selectividad (00:43:24)
Variantes del corte y relleno: descendente, losas y consideraciones finales de secuencia (00:58:12)
Corte y relleno con losas y control de calidad del concreto (01:00:06)
Corte y relleno ascendente: procedimiento, ventajas y consideraciones operativas (01:17:21)
Datos sobre incremento de remediación y aspectos comunitarios y legales (02:05:03)
Identificación y reparación específica de activos de labores subterráneas (02:04:13)
Tratamiento de aguas ácidas y criterios de restauración ambiental (02:02:45)
Métodos de relleno, distribución y materiales para labores subterráneas (02:02:10)
Concepto de pasivo minero y necesidad de remediación (02:00:02)
Impacto ambiental de rellenos, tratamiento de aguas y remediación de terrenos (01:54:42)
Propiedades físicas de relaves y criterios para diseño de rellenos hidráulicos (01:24:40)
Rellenos especializados: pasta no newtoniana y sistemas de preparación y bombeo (01:51:07)
Producción diaria, desatado y seguridad en labores de extracción (01:42:24)

Introducción a la clase y presentación del proyecto de mapeo y estructuras (00:04:18)

- Presentación del docente y logística de la sesión, conexión técnica y normas de interacción (00:04:18)
  - Se indica que el profesor tiene problemas técnicos y se solicita paciencia mientras se conecta el docente para iniciar formalmente la clase.
  - Se explica que la clase terminará a las 21:45 y que habrá un descanso a las 20:30, momento en el que se compartirá el enlace de asistencia.
  - Se pide a los alumnos escribir preguntas por el chat o abrir el micrófono; se presenta al expositor que conduce la sesión y su propósito como sucesor académico.
- Descripción general del proyecto, mapeo y tipos litológicos representados en plano (00:06:07)
  - Se muestra un plano de concesión o proyecto donde se observan mapeos detallados de afloramientos y litologías codificadas por colores.
  - En el plano aparecen estructuras mineralizadas como vetas, brechas, fallas principales y secundarias, todas identificadas para la planificación de minado.
  - Se enfatiza la necesidad de comprender cómo esas estructuras se traducen en sólidos 3D para planificar labores de explotación.
- Importancia de visualizar secciones en 3D: planta, longitudinal y transversal (00:07:51)
  - Explicación didáctica sobre la diferencia entre vista en planta, corte longitudinal y corte transversal, y la necesidad de visualizar en 3D para entender la relación entre labores y estructura.
  - Se muestra la generación de sólidos 3D derivados de la litología y de estructuras mineralizadas para ver cómo las labores intersectan la mineralización.
  - Se plantea que las láminas estáticas no son suficientes; el alumno debe poder mover y observar cortes longitudinales y transversales en 3D para decidir métodos de minado.

§ Secciones, cortes y ejemplos de planificación geométrica del minado (00:09:12)

- Definición y visualización de corte longitudinal respecto a la estructura mineralizada (00:09:12)
  - Corte longitudinal definido como paralelo al rumbo de la estructura o veta principal, mostrando la continuidad de labores sobre la mineralización.
  - Ejemplo en pantalla donde toda la estructura mineralizada aparece en rojo y se observa que ha sido minada a lo largo de la longitud.
  - Se explica que, al extender la proyección a mayor escala (por ejemplo 700 m), continúan apareciendo labores y estructuras, evidenciando la continuidad del minado.
- Interpretación de cortes para elegir sistemas de explotación y dejar pilares (00:10:04)
  - En la sección longitudinal se evidencia la presencia de pilares y la aplicación de corte y relleno ascendente como método compatible con la geometría.
  - Se menciona el uso de cámaras y pilares o trasladrillos largos, y la función de los pilares como elementos de soporte o puente entre labores.
  - Se insiste en que las decisiones operativas (soportes, ancho de labor, secuencia) dependen de la interpretación de esas secciones.
- Corte transversal: orientación, observación de cámaras y chutes para transporte gravítico (00:11:08)
  - Corte transversal definido como perpendicular a la estructura y usado para visualizar cámaras de extracción, chutes y la caída por gravedad del mineral.
  - En el corte transversal se muestran ventanas, rampas y la disposición de cámaras que permiten que el mineral acumulado fluya hacia chutes y tolvas.
  - Se describe que el diseño transversal considera cámara de redondos y la cámara de chute para transportar mineral por gravedad hacia niveles inferiores.

Método de explotación Shinkage (shrinkage) explicado con video y texto (00:19:50)

- Principio, ventajas y desventajas del método Shinkage Stocking (00:19:50)
  - Principio: arranque ascendente donde el mineral arrancado se acumula en el tajero para servir como plataforma de trabajo en sucesivos cortes, sustituyendo parcialmente el relleno.
  - Ventajas: costos bajos, arranque rápido, alto rendimiento de extracción, reducción en costos de fortificación, ventilación favorable, extracción continua independiente del arranque diario.
  - Desventajas: limitaciones en cajas fracturadas o alteradas que provocan dilución, dificultad con forking de vetas, contaminación por desprendimientos, restricción de movimiento de personal y herramientas, inmovilización de reservas y ausencia de clasificación o separación del mineral explotado.
- Preparación y desarrollo de labores específicas para Shinkage (chimeneas, galerías, chutes) (00:23:35)
  - Desarrollo de galerías principales a niveles espaciados normalmente 40 m verticalmente, conectadas a la rampa principal con gradiente del 10% y sección aproximada 4 x 4,5 m.
  - Chimeneas: labores verticales desarrolladas de abajo hacia arriba para unir horizontales, mejorar ventilación y acceso de personal, tuberías y equipos; también sirven para delimitar bloques mineralizados.
  - Chutes: ubicados entre nivel inferior y subnivel en la beta para conducir el material extraído; estructura inferior de madera con puerta para evacuación hacia vagones o scoops, y posterior acarreo al echadero o tolva.
- Procedimiento de tajeo, extracción y condiciones de aplicación del Shinkage (00:25:58)
  - Niveles y tajeo: creación de niveles y chimeneas para permitir flujos con pendiente de 45° y perforaciones en franjas horizontales dejando pilares intermedios de 1,5 m entre tajeo y chimenea.
  - Condiciones de aplicación: cajas medianamente competentes, buzamiento mayor a 70°, potencia promedio de vetas cerca de 1,30 m, regularidad de forma y ley, mineral no altamente oxidado ni inflamable.
  - Equipamiento y secuencia: uso de jumbos para perforación (7-10 pies según avance diario), taladros largos (benching), transporte por volquetes o vagoncitos según mecanización, y control de estallidos y desprendimientos entre niveles.

Modalidades mecanizadas y convencionales del Shinkage y su logística (00:31:06)

- Shinkage mecanizado por bloques y acarreo con volquetes o scooptrams (00:31:06)
  - Organización por bloques (box holds) con longitudes entre 50 y 100 m y separación entre niveles estándar (45-80 m) para controlar estallidos y estabilidad.
  - Uso de jumbos neumáticos con brazos mecánicos para perforación en dos etapas, generación de tajeos en cajitas y derribo secuencial del mineral hacia los chutes.
  - Transporte mecanizado: volquetes de 30-35 t o scooptrams que suben por rampas hasta el echadero; ventajas sobre vagonetas al permitir gradientes mayores y flexibilidad de rampa.
- Extractores convencionales con vagoncitos y tolvas de chute, y operación secuencial (00:36:41)
  - Extracción convencional emplea troles y vagoncitos que reciben mineral desde tolvas/chutes con palancas o compuertas para descarga a carros mineros.
  - Procedimiento secuencial: minado por ventanas que generan pirámides truncadas de mineral en la chimenea, carga por carros, traslado a echaderos y liberación de chutes cuando hay volumen suficiente.
  - Aspectos operativos: coordinación diaria entre planeamiento y operaciones para cumplir secuencia, control de volúmenes y mantenimiento de escudos de soporte (rollizos, maderas) según avance.
- Soportación y control de estabilidad en labores shinkage (00:37:54)
  - Uso de rollizos de madera y otros soportes temporales en niveles de perforación para mantener plataformas de trabajo y seguridad del personal.
  - Colocación de soportes intermedios mientras se extrae el mineral y caída controlada del macizo, con monitoreo de estallidos y liberación de energía.
  - Importancia de evaluar geomecánica del macizo, la competencia de cajas y la alteración para mitigar dilución y desprendimientos durante explotación.

Corte y relleno: variantes ascendentes, descendentes y relleno hidráulico para seguridad y selectividad (00:43:24)

- Principio y condiciones de diseño del método corte y relleno ascendente (00:43:24)
  - Aplicación en yacimientos con buzamientos pronunciados o subhorizontales, especialmente cuando la selectividad es requerida por heterogeneidad de ley.
  - Procedimiento: minado por tajos horizontales dejando caras libres o pilares temporales, rellenado tras cada tajeo para crear plataforma para el siguiente corte ascendente.
  - Ventajas operativas: mayor selectividad, baja necesidad de mantenimiento por relleno efectivo, reducción de liberación energética y mejora de seguridad en labores.
- Tipos de relleno: convencional, hidráulico y hidroneumático con logística desde la relavera (00:46:35)
  - Relleno convencional con volquetes que transportan material desde superficie o echaderos internos; adecuado para labores pequeñas o cuando tubería no es viable.
  - Relleno hidráulico: transporte por tuberías desde planta concentradora a través de estanques, ciclones y bombas centrifugas para inyectar lodos de relave en labores; permite aprovechamiento del relave y menor coste operativo.
  - Hidroneumático y aditivado: uso de espesantes y aditivos para acelerar fraguado y reducir manejo de agua, aunque con mayor costo; elegido cuando se requiere mayor resistencia y rapidez de fraguado.
- Secuencia operativa y mecanización en corte y relleno ascendente y mecanizado (00:50:04)
  - Secuencia: preparación de galerías y chimeneas, perforación de franjas horizontales, voladuras controladas, acarreo y relleno por chimeneas de relleno para continuar con el siguiente nivel.
  - Mecanización: uso de jumbos y taladros largos para perforación, scoops o volquetes para acarreo y tuberías para relleno hidráulico; rampas y cruceros debidamente coordinados con operaciones.
  - Seguridad y geotecnia: control de huecos y vacíos antes del relleno, evaluación de liberaciones de energía y medidas preventivas para minimizar accidentes y responsabilidades entre áreas.

Variantes del corte y relleno: descendente, losas y consideraciones finales de secuencia (00:58:12)

- Corte y relleno descendente, undercut and fill, y uso de losas para sellado de niveles (00:58:12)
  - Corte y relleno descendente (undercut and fill) implica trabajar cortando por debajo y rellenando por encima en secuencia descendente, adecuado para ciertos intrusivos o geometrías con pilares naturales.
  - En zonas donde no quedan niveles inferiores, se utilizan losas de relleno que cubren completamente un nivel para servir de plataforma o puente para la extracción posterior de niveles superiores o inferiores.
  - Ejemplo operativo: relleno de secciones completas con losa para evitar vacíos y permitir extracción segura de la siguiente sección, manteniendo la continuidad de la red de rampas y accesos.
- Consideraciones sobre intrusivos, pilares residuales y selección del método según geometría (00:58:26)
  - Presencia de cuerpos intrusivos que afectan la continuidad y la forma de la veta puede dejar pilares naturales o zonas no explotables que condicionan la elección del método.
  - Selección del método de explotación depende estrictamente de la regularidad de la veta, la potencia, la competencia de la caja, el grado de alteración y la distribución de la ley longitudinalmente.
  - El planeamiento debe recomendar el método más adecuado tras evaluar geología, geotecnia, logística de transporte y costos, sin improvisaciones que afecten seguridad o rentabilidad.
- Cierre de la clase: resumen del flujo operativo desde mapeo hasta extracción y relleno (00:59:58)
  - Recapitulación del flujo: mapeo y modelado 3D de litologías y estructuras, selección de cortes longitudinales y transversales, definición del método (shinkage, corte y relleno u otros), preparación de galerías y chimeneas, ejecución de tajeos, transporte y relleno.
  - Importancia de la coordinación entre planeamiento, operaciones y geomecánica para evitar accidentes, maximizar tonelaje extraído y controlar dilución.
  - Observación final de que la experiencia práctica suma criterios para elegir métodos; la mecánica es similar entre convencional y mecanizado, variando equipos y sección.

Corte y relleno con losas y control de calidad del concreto (01:00:06)

- Explicación de la colocación de losas y relleno en labores subterráneas (01:00:06)
  - La losa se coloca sobre la cavidad para sostener y distribuir la carga, requiriendo rellenado alrededor de sus bordes para estabilidad estructural.
  - El proceso conlleva costos adicionales por control y ejecución, y exige cumplir estándares de diseño y construcción en interior mina.
  - Es necesario observar permanentemente la losa para detectar rajaduras, fragmentación o cedencias que comprometan la seguridad y la operación.
- Ensayos y control de calidad del concreto usado en las losas (01:00:48)
  - Se realizan estudios de probetas para determinar la resistencia y características del concreto antes de su uso en obras civiles e interiores de mina.
  - El control de calidad incluye evaluación de cementos, agregados y curado, garantizando la capacidad de resistencia requerida.
  - Los resultados guían decisiones sobre aceptación de losas o necesidad de refuerzo y mantenimiento continuo.
- Perforación y voladura sobre losas y métodos de sellado para relleno hidráulico (01:01:40)
  - El minado puede realizarse bajo losas con relleno hidráulico cementado; se perfora y vuelan los paneles, luego se rellena con pulpa cementada.
  - Para evitar filtraciones de relleno se colocan bloques de cemento en accesos y se sellan tuberías o se extrae la madera y se tapan los orificios.
  - Se emplean tuberías de inyección para llevar la pulpa de relleno hasta las cámaras y luego se corta y sella la tubería para mantener hermeticidad.

Corte y relleno ascendente: procedimiento, ventajas y consideraciones operativas (01:17:21)

- Definición y secuencia operativa del corte y relleno ascendente (01:17:21)
  - Consiste en explotar la veta por secciones horizontales desde la parte inferior hacia arriba, con voladuras controladas y desarrollo de túnel paralelo a la veta.
  - El mineral se carga y transporta a planta de beneficio; el estéril o relas se retornan en forma de pulpa para rellenar las cámaras y generar piso para el siguiente ciclo.
  - El relleno se desagua y compacta, proporcionando firmeza y evitando huecos abiertos que comprometan la estabilidad.
- Tipos de relleno y ejecución del proceso de reapertura y avance de niveles (01:19:10)
  - Los rellenos pueden ser detríticos (desmonte), hidráulicos, hidroneumáticos o cementados, elegidos según permeabilidad y características del material.
  - Se proyectan rampas de acceso entre pisos con pendientes máximas recomendadas (no superar 15°) para seguridad y capacidad de los equipos de transporte.
  - Tras la limpieza del frente se realiza relleno parcial o total; el relleno sirve como nuevo piso para extraer el siguiente corte ascendiendo en la veta.
- Ventajas operativas y dimensionamiento de tajeos del método (01:22:04)
  - Evita espacios vacíos en el avance, aumentando la seguridad y la recuperación de mineral controlada.
  - El ancho máximo de los tajeos y la sección de trabajo condicionan la mecanización y equipos a utilizar; dimensiones típicas hasta 4 m de ancho para tareas mecanizadas.
  - El método es óptimo para vetas angostas y subverticales y requiere control de estabilidad y adecuado diseño de sostenimiento y voladuras.

Producción diaria, desatado y seguridad en labores de extracción (01:42:24)

Cálculo de volúmenes y tonajes por avance y ejemplos numéricos (01:42:24)

- Ejemplo: sección de 4x4 m con avance de 3,5 m genera 56 m^3; multiplicado por densidad típica (2,8 t/m^3) resulta en 156 toneladas métricas húmedas por disparo.
- Considerando múltiples disparos por labor y varias labores por día, la producción diaria puede escalar a miles de toneladas, condicionando logística y transporte.
- Estos cálculos requieren conocer la ley del mineral y muestreo previo para estimar contenido metálico recuperable y planificar producción.

Desatado y limpieza del frente antes de la extracción (01:46:12)

- Antes de la extracción se ventila la cámara con mangas y luego se lava con agua para eliminar gases, polvo y exponer fracturas o condiciones inseguras.
- El personal de desate (manual o mecánico) opera con ángulos de trabajo adecuados (por ejemplo barretilla a 45°) y equipos como Yumbo o Skyler según altura y accesibilidad.
- La limpieza desde el exterior hacia el interior permite detectar fallas y cuñas peligrosas, minimizando el riesgo de accidentes durante la extracción.

Seguridad en desatado y métodos de desmonte mecánico y manual (01:49:27)

- El desatado puede ser manual, mecánico con Yumbo o con equipos especializados que evitan la exposición directa del operario a bloques inestables.
- Se desaconseja el uso de canastas o improvisaciones que reduzcan visibilidad o seguridad; siempre se debe priorizar ventilación, iluminación y procedimientos seguros.
- Cuando la altura supera capacidades manuales, se emplean equipos mecanizados para reducir riesgos y garantizar eficacia del desatado.

Rellenos especializados: pasta no newtoniana y sistemas de preparación y bombeo (01:51:07)

Características y ventajas del relleno en pasta no newtoniana (01:51:07)

- Un fluido no newtoniano presenta mayor resistencia al aplicar más esfuerzo; ejemplo práctico maicena con agua que endurece ante impactos.
- La pasta ofrece soporte inmediato en caso de caídas de roca y mantiene estabilidad superficial, siendo útil en algunas minas para garantizar seguridad estructural.
- Su comportamiento reológico permite amortiguar golpes y sostener bloques, mejorando la seguridad en cavidades que requieren soporte rápido.

Preparación de la pasta y componentes del sistema de alimentación (01:52:15)

- La pasta se obtiene mezclando relaves filtrados, agua, cemento y aditivos en mezcladores continuos con tolvas y sistemas de dosificación.
- El proceso incluye filtrado de relaves, transporte por faja o tubería, mezclado con aditivos y bombeo a los frentes mediante bombas de alta presión.
- Parámetros operativos indicados: alimentación de espesador, tonelaje seco por hora, pulpa con porcentaje de sólidos (ejemplo 8,2% o underflow con 60% sólidos).

Transporte, bombeo y distribución subterránea del relleno en pasta (01:53:07)

- La pasta o pulpa se transporta por tuberías hasta los tajeos; se requieren bombas, válvulas y sistemas de control para distribuir a diferentes cámaras.
- El espesado y control de sólidos determinan la capacidad de bombeo y el comportamiento del relleno al depositarse en la cavidad.
- La dosificación de aditivos y el filtrado garantizan la consistencia necesaria para bombeo y la resistencia final tras el fraguado o secado parcial.

Propiedades físicas de relaves y criterios para diseño de rellenos hidráulicos (01:24:40)

- Permeabilidad, granulometría y tamaño medio de corte como parámetros críticos (01:26:37)
  - La permeabilidad del material de relave es clave para que el relleno hidráulico llene todos los espacios y logre consistencia adecuada.
  - El tamaño medio de corte (tamaño medio de partículas) es indicador de eficiencia en hidrociclones y comportamiento del sedimento en tuberías de transporte.
  - La proporción de partículas finas y gruesas influye en la densidad, asentamiento y fraguado del relleno una vez depositado en la cámara.
- Densidad, relación poros-volumen y altura máxima permisible de relleno (01:27:39)
  - La densidad del relleno depende del mineral y sus constituyentes; valores típicos varían según tipo (plomo más denso que zinc).
  - La relación entre volumen de poros y volumen de sólidos determina la compactación y la habilidad del relleno para soportar cargas.
  - Estudios geotécnicos sobre fricción interna y cohesión definen la altura máxima permisible de relleno por ciclo y la estrategia de deposición.
- Clasificación de relaves y muestreos para control de calidad del relleno (01:25:00)
  - Se realiza muestreo de relavera y pulpas para conocer contenido de sólidos, posibles concentraciones de metal y comportamiento durante el transporte.
  - La caracterización del relave (filtros, finos, escoria, pirita) permite dosificar aditivos y diseñar espesadores y sistemas de filtrado.
  - El muestreo guía decisiones sobre recuperar metales residuales y definir si el relave es adecuado como material de relleno o requiere tratamiento previo.

Impacto ambiental de rellenos, tratamiento de aguas y remediación de terrenos (01:54:42)

Efectos ambientales de la explotación y la necesidad de remediación (01:54:50)

- La explotación minera altera recursos naturales, flora, fauna, suelos y redes de drenaje, y puede provocar contaminación física y química de aguas.
- La remediación busca minimizar impactos mediante restauración de terrenos, revegetación, y control de escorrentías y relaves.
- Las actividades de medio ambiente en minas incluyen planificación de cierre, auditorías y cumplimiento de normativas para reducir pasivos ambientales.

Diseño conceptual para tratamiento de aguas ácidas y control de filtraciones (01:56:59)

- Se diseñan sistemas de manejo y tratamiento de aguas ácidas con desvío de escurrimientos, dosificación de cal y cascadas para neutralizar pH.
- Las piscinas y pozas de relave deben contar con geomembranas para evitar infiltración a subsuelo y contaminación de acuíferos.
- La incorporación de zonas de tratamiento con caliza y cascadas facilita el aumento del pH, transformando aguas ácidas en aguas neutras o básicas antes del vertido controlado.

Criterios y opciones para restauración y uso posterior del terreno remediado (01:59:02)

- La restauración puede enfocarse en usos forestales, reservas naturales, recreativos, industriales o vertederos controlados según la viabilidad.
- Se implementan pantallas visuales y medidas de ocultación en frentes o canteras para minimizar impactos paisajísticos y proteger zonas sensibles.
- La planificación post-explotación incluye reforestación con especies adecuadas, estabilización de taludes y monitoreo continuo de la calidad ambiental.

Concepto de pasivo minero y necesidad de remediación (02:00:02)

- Definición del pasivo minero y transformación tras culminar explotación (02:00:02)
  - Una vez terminada la culminación de la explotación, la zona afectada se convierte en un pasivo minero que requiere acciones correctivas para evitar riesgos.
  - Si la explotación se reanuda, el pasivo puede convertirse nuevamente en un activo explotable, por lo que se insiste en dejar remediado el sitio.
  - El objetivo principal es que, al terminar la actividad de minería o exploración, el área quede como pasivo controlado y seguro para la comunidad y el medio ambiente.
- Tipos de estructuras mineras que generan pasivos y riesgos (02:00:25)
  - Bocaminas, chimeneas y piques son estructuras subterráneas que deben ser remediadas para evitar caídas de animales o personas y accidentes.
  - Tajeos comunicados a superficie y otros huecos abiertos representan peligro por accesos no controlados y requieren sellado o tapado.
  - Medias barretas, huecos de perro y trincheras de muestreo son excavaciones de menor escala que también implican riesgo y necesidad de reparación.
- Medidas generales de remediación y cierre para evitar accidentes (02:00:33)
  - Sellado y tapado de bocaminas, piques y tajeos con materiales adecuados para impedir caídas y accesos no autorizados.
  - Relleno y compactación de trincheras y huecos de muestreo para recuperar la morfología del terreno y reducir peligros.
  - Señalización y control del área hasta completar la remediación para evitar incidentes con fauna o personas.

Métodos de relleno, distribución y materiales para labores subterráneas (02:02:10)

- Método de corte y relleno ascendente y su aplicación práctica (02:02:10)
  - Se muestran procesos como corte y relleno ascendente en labores subterráneas como ejemplo de explotación y sostenimiento de labores.
  - El método implica retirar mineral y rellenar con materiales adecuados para mantener estabilidad y permitir continuidad de faenas.
  - La correcta implementación evita generar pasivos innecesarios y facilita el cierre posterior de las labores.
- Tipos de relleno hidráulico y características de los materiales usados (02:02:21)
  - El relleno hidráulico puede ser no-newtoniano y requiere un flujograma para definir cómo se insertan los materiales en las labores.
  - Es necesario determinar la distribución del relleno, los materiales requeridos y la función específica del relleno en cada sector.
  - El diseño del relleno considera propiedades reológicas, transporte por tubería y capacidad de soporte para seguridad de las labores.
- Proceso (flujograma) de inserción y distribución de rellenos en la mina (02:02:26)
  - El proceso incluye la preparación del material de relleno, su transporte hidráulico y la colocación controlada dentro de los huecos o cámaras.
  - Se deben definir puntos de entrada del relleno, caudales, control de asentamiento y monitoreo para garantizar eficacia.
  - La distribución adecuada del relleno contribuye a la estabilidad geomecánica y reduce probabilidad de generar nuevos pasivos ambientales.

Tratamiento de aguas ácidas y criterios de restauración ambiental (02:02:45)

Introducción al impacto ambiental por aguas ácidas y tratamiento básico (02:02:45)

- El tema de medio ambiente aborda el impacto de la minería, destacando el tratamiento de aguas ácidas como aspecto crítico.
- El flujograma de tratamiento muestra procesos para elevar el pH de aguas ácidas hasta valores más básicos que neutralicen la acidez.
- Se recuerda que el pH neutro es 7 y que alcanzar pH 8 indica condiciones más básicas y ausencia de acidez significativa en aguas tratadas.

Criterios de restauración física de tajos abiertos y banquetas (02:03:15)

- Los tajos abiertos y banquetas de mina deben rellenarse y restaurarse para recuperar la topografía original y reducir riesgos.
- Se especifica la necesidad de aplicar métodos de relleno y compactación adecuados para asegurar estabilidad a largo plazo.
- La restauración física incluye la conformación del terreno para integrar el área con el paisaje circundante y prevenir erosión.

Revegetación y coberturas para pantalla visual y control de impacto (02:03:22)

- Plantación de especies como pinos, quinoales e ichus según el tipo de zona y condiciones ecológicas locales.
- Uso de geomembranas u otros materiales como cobertura temporal o permanente para aislar áreas afectadas y prevenir contacto directo.
- Implementación de pantallas visuales y coberturas vegetales para ocultar y estabilizar tajos explotados y mejorar la integración paisajística.

Identificación y reparación específica de activos de labores subterráneas (02:04:13)

- Inventario de activos mineros que requieren remediación tras cierre (02:04:13)
  - Activos identificados incluyen bocaminas, chimeneas, piques y tajeos que comunican con la superficie y generan riesgo.
  - Se destaca también la presencia de tajeos explotados sucesivamente, medias barretas o huecos de perro, y trincheras de muestreo.
  - Cada tipo de activo requiere una intervención específica en función de su magnitud, conectividad con la superficie y riesgo asociado.
- Procedimientos detallados para remediar bocaminas, chimeneas y piques (02:04:19)
  - Tapado y sellado con materiales adecuados, instalación de barreras físicas y señalización para evitar accesos y accidentes.
  - Evaluación de la estabilidad estructural antes de remoción o sellado para prevenir colapsos y daños colaterales.
  - Monitoreo posterior a la remediación para asegurar que los sellos se mantienen y no existen filtraciones o hundimientos.
- Tratamiento de tajeos, medias barretas y trincheras de muestreo (02:04:32)
  - Relleno ordenado de tajeos y comunicación con superficie, compactación y restauración del terreno afectado.
  - Cubrimiento de medias barretas y huecos de perro mediante rellenos y control de pendientes para prevenir acumulación de agua y erosión.
  - Cierre de trincheras de muestreo con rellenos y rehabilitación superficial, seguido de revegetación para recuperación ecológica.

Datos sobre incremento de remediación y aspectos comunitarios y legales (02:05:03)

- Evidencia del aumento de remediación minera entre 2006 y 2019 y su interpretación (02:05:03)
  - Se presenta una tabla que muestra que los pasivos ambientales mineros en Perú crecieron entre 2006 y 2019, indicando mayor actividad de remediación.
  - El incremento se interpreta como positivo cuando implica que minas realizan trabajos de cierre y remediación en lugar de abandono.
  - La remediación evita sanciones y permite a las empresas mantener mejores relaciones con comunidades y autoridades locales.
- Responsabilidad de las empresas y sanciones por abandono de faenas (02:05:09)
  - Las minas que abandonan labores sin remediar pueden ser multadas y responsabilizadas por el daño ambiental y social causado.
  - Es preferible que las empresas realicen remediación proactiva para quedar en buenos términos con las comunidades y centros poblados cercanos.
  - La obligación de remediar forma parte de la gestión ambiental y cumplimiento normativo en actividades mineras para prevenir pasivos futuros.
- Comunicado final, coordinación de acceso a la clase grabada y atención a consultas (02:06:19)
  - Se informa que el link de la clase grabada será compartido por el grupo y que la próxima clase será el martes a las 7:30, manteniendo la comunicación con asistentes.
  - Se ofrecen canales de atención para dudas o problemas de ingreso, incluyendo números y chat para soporte, y se solicita confirmación de recepción del enlace.
  - Agradecimientos finales a los participantes, cierre de la sesión y recordatorio de contacto para consultas relacionadas con la presentación.